

Tecnologia que resolve problemas reais

TECNOLOGIA NA PRÁTICA

Livro do Aluno • 18 anos ou mais

Do uso consciente à automação real do seu dia a dia

Material gratuito e aberto para uso educacional

Baseado em **Computer Science Unplugged** e nas documentações oficiais de Python, Git, SQLite e Linux

github.com/Marquezbertin

SUMÁRIO

- 1. Como a internet funciona (e por que isso importa)
- 2. Linha de comando: o controle real do computador
- 3. Python para automatizar a sua rotina
- 4. Git e GitHub no trabalho e na vida profissional
- 5. Dados e planilhas: limpar, cruzar e decidir
- 6. Segurança digital para você e para a sua família
- 7. Dados pessoais, LGPD e ética aplicada
- 8. Inteligência artificial no trabalho
- 9. Projeto final: automatize um processo real
- 10. Recapitulando e continuando
- 11. Planner do projeto final
- 12. Links rápidos de ferramentas
- 13. Glossário

CAPÍTULO 1 - COMO A INTERNET FUNCIONA

> **Objetivo:** Compreender o caminho de um dado até o seu dispositivo e usar esse entendimento para tomar decisões mais seguras.

Quando você abre um site, quatro coisas acontecem em sequência: o dispositivo descobre o endereço IP do servidor, estabelece uma conexão, pede um recurso e recebe a resposta. Quase todo problema do tipo "a internet está lenta" ou "não abre" pode ser diagnosticado sabendo em qual dessas etapas ele falhou.

1.1 Endereço IP: a identificação da sua máquina

O endereço IP identifica o seu dispositivo dentro da rede. Como os endereços IPv4 se esgotaram, o IP versão 6 foi criado para dar cobertura a um número muito maior de dispositivos. Endereço privado e endereço público são coisas diferentes: o roteador da sua casa traduz o endereço privado em um endereço público usando o protocolo NAT, e é por isso que várias casas podem ter o mesmo endereço privado.

1.2 DNS: a agenda de telefones da internet

O DNS traduz nomes em endereços IP. O comando **nslookup** (ou **dig**) mostra a resposta. Quando você diz que "a internet caiu", em geral o DNS local está resolvendo devagar ou o servidor está sobrecarregado. Trocar por um resolvedor público costuma resolver o sintoma sem que o problema real seja o seu provedor.

1.3 TCP, UDP e HTTP

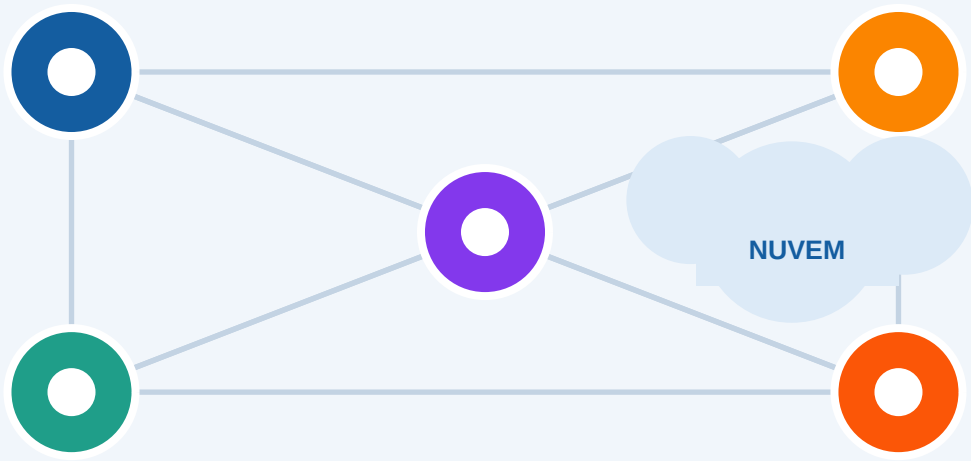
O TCP estabelece uma conexão confiável, com verificação de chegada e reenvio do que se perdeu. O UDP não faz isso, e por isso é mais rápido e mais usado para transmissão ao vivo. O HTTP é o protocolo de aplicação da web: o navegador pede um recurso, o servidor responde com um código de status e um conteúdo.

Os códigos de status resumem o resultado de um pedido. **2xx** significa sucesso, **3xx** redirecionamento, **4xx** erro do cliente (a requisição foi inválida) e **5xx** erro do servidor (a falha é do lado de quem você contatou). Um profissional de suporte começa sempre pelo código: ele diz em que camada o problema está.

1.4 Wi-Fi, fibra e banda larga

A diferença entre fibra, cabo e link sem fio (wireless) não está apenas na velocidade de download. Fibra e cabeada têm latência menor e menor interferência; o sinal sem fio depende de distância, paredes, frequência e interferência de vizinhos. Em videochamada e em jogos, a latência e a variação dela importam mais do que a velocidade.

Cada ponto é um dispositivo



Como a internet conecta as máquinas

Prática - Atividade 1

Em um computador com acesso à internet, rode **nslookup**, **tracert** e **ping** para três sites conhecidos. Registre o tempo de resposta, o número de saltos e o endereço IP obtido. Compare os resultados e escreva um parágrafo explicando por que um site abriu antes do outro.

CAPÍTULO 2 - LINHA DE COMANDO

> **Objetivo:** Navegar, inspecionar e automatizar o sistema operacional pela linha de comando.

A linha de comando não é uma relíquia de computadores antigos. É a interface mais rápida e mais automatizável que existe: tudo o que você faz nela pode ser repetido, guardado em um script e versionado. Quem domina o terminal deixa de depender dos botões da interface gráfica.

2.1 Os comandos que resolvem o dia a dia

```
pwd                     # onde estou
ls -la                  # listar arquivos, com detalhes
cd Documentos           # entrar em uma pasta
mkdir Relatorios         # criar uma pasta
cp origem.txt destino.txt # copiar
mv a.txt b.txt           # mover ou renomear
rm -r pasta             # remover (cuidado!)
df -h                   # espaço em disco
ps aux                  # processos em execução
kill <pid>              # encerrar um processo
```

Dois comandos resumem a mentalidade do terminal: **ls** e **cd**. Você sempre está em algum lugar, e tudo o que faz é relativo a esse lugar. E **pwd** (print working directory) existe para quando você se perde. A tecla **Tab** completa nomes de arquivos, e as setas para cima e para baixo recuperam comandos anteriores: o histórico funciona como uma memória que você não precisa digitar de novo.

2.2 Pipes e redirecionamento: encadear comandos

O pipe (|) conecta a saída de um comando à entrada do próximo. O redirecionamento (>) grava a saída em um arquivo, e (>>) acrescenta ao final. Essa combinação é o coração do trabalho Unix: cada ferramenta faz uma coisa bem-feita, e você combina ferramentas pequenas para obter um resultado grande.

```
find . -name "*.pdf" -mtime +30      # localizar PDFs antigos
find . -name "*.pdf" -mtime +30 -delete   # e apagar
cat notas.txt | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
ls -lah > relatorio.txt                # gravar a listagem em um arquivo
```

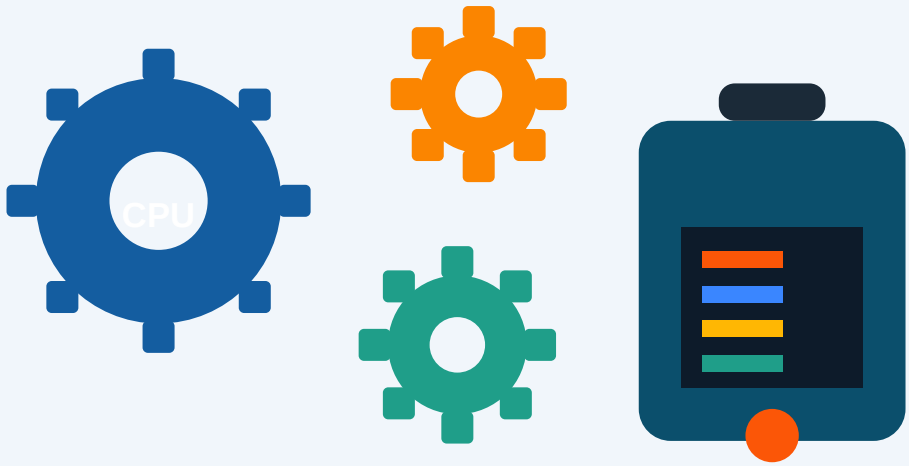
O último comando mostra por que vale a pena aprender: ele lista os arquivos, conta repetições de cada linha, ordena por frequência e mostra as cinco mais comuns. Quatro comandos, uma resposta que antes exigiria horas de trabalho manual.

2.3 Permissões e o princípio do menor privilégio

Todo arquivo tem um dono e um conjunto de permissões de leitura, escrita e execução. O comando **chmod** altera essas permissões e o **chown** muda o dono. O princípio do menor privilégio diz que cada conta e cada processo deve ter apenas o acesso estritamente necessário para a sua função. Esse princípio é a base de quase toda a segurança da informação: um invasor que ganha acesso limitado a um usuário específico causa muito menos dano.

2.4 Automatização com cron

No Linux, o **cron** executa comandos em horários programados. Um backup diário às 2h da manhã, um relatório semanal toda segunda-feira, uma limpeza de arquivos temporários: tudo vira uma linha no crontab. Antes de automatizar, garanta que o comando funciona manualmente e registre a saída em um arquivo de log, para que você saiba quando algo deu errado.



Ferramentas pequenas encadeadas resolvem problemas grandes

Desafio
Escreva um script de shell que encontra todos os arquivos com mais de 100 MB em uma pasta, gera um relatório com caminho, tamanho e data de modificação, e envia o relatório por e-mail. Agende a execução semanal com cron e faça o primeiro teste manualmente.

CAPÍTULO 3 - PYTHON PARA AUTOMATIZAR A SUA ROTINA

> **Objetivo:** Escrever scripts que resolvem tarefas repetitivas do seu dia a dia.

Python é a escolha mais comum para automação pessoal e profissional porque combina bibliotecas prontas com uma sintaxe que se lê em minutos. Tarefas que ocupam horas de trabalho manual: renomear centenas de arquivos, consolidar planilhas, extrair dados de um PDF, gerar um relatório periódico.

3.1 A estrutura de um script útil

```
import os
from pathlib import Path
from datetime import datetime

pasta = Path("Downloads")

def organizar(arquivo):
    extensao = arquivo.suffix.lower()
    destino = pasta / ("imagens" if extensao in [".jpg", ".png"] else "documentos")
    destino.mkdir(exist_ok=True)
    return destino / arquivo.name

for arquivo in pasta.iterdir():
    if arquivo.is_file():
        organizar(arquivo).rename(arquivo.name)
```

Um script confiável tem três características: faz uma coisa só, avisa o que fez e falha de forma explícita quando algo sai do previsto. Antes de pensar na sintaxe, escreva a lógica em português: o que entra, o que é decidido e o que sai. A lógica é o que você revisa com quem vai usar; a sintaxe é o que você digita. Sempre teste primeiro em uma cópia dos dados. Automatizar uma operação destrutiva sem backup é a forma rápida de perder meses de trabalho.

3.2 Arquivos CSV e planilhas

```
import csv

with open("vendas.csv", newline="", encoding="utf-8") as arq:
    leitor = csv.DictReader(arq)
    linhas = list(leitor)

total = sum(float(l["valor"]) for l in linhas)
media = total / len(linhas)
print(f"Total: {total:.2f} | Media: {media:.2f}")
```

O módulo **CSV** lê arquivos separados por vírgula respeitando aspas e quebras de linha, o que evita os erros mais comuns de tratamento de texto. Para arquivos com várias abas ou formatação, o módulo **openpyxl** lê e escreve arquivos .xlsx do Excel.

3.3 Quando não automatizar

Automatizar a tarefa errada é o pior uso de automação. Se o processo muda toda semana, o script envelhece mais rápido do que a tarefa. Se a tarefa exige julgamento humano, o script vai tomar decisões ruins. Uma regra útil: automatize a etapa repetitiva e preserve a etapa de decisão para a pessoa.



Prática - Atividade 2

Escolha uma tarefa repetitiva da sua rotina: organizar arquivos por tipo, renomear fotos por data, somar valores de um CSV ou extrair uma lista de nomes de um texto. Escreva o script com validação de entrada, log de operações e uma opção de simular sem alterar nada (dry run). Meia hora de script pode poupar horas por mês.

CAPÍTULO 4 - GIT E GITHUB NO TRABALHO

> **Objetivo:** Versionar projetos, colaborar com segurança e recuperar qualquer versão anterior.

O Git guarda o histórico completo de um projeto. Isso não é só para programadores: qualquer conjunto de arquivos que muda ao longo do tempo se beneficia. Textos, planilhas, notas de reunião, configurações. A regra de ouro do Git é sempre a mesma: **commit pequeno e frequente, com mensagem clara**.

4.1 O fluxo de trabalho profissional

```
git clone git@github.com:seu-usuario/projeto.git
git checkout -b feature/nova-relatorio
git add .            # adiciona apenas o que você quer
git commit -m "adiciona relatório mensal"
git push -u origin feature/nova-relatorio
```

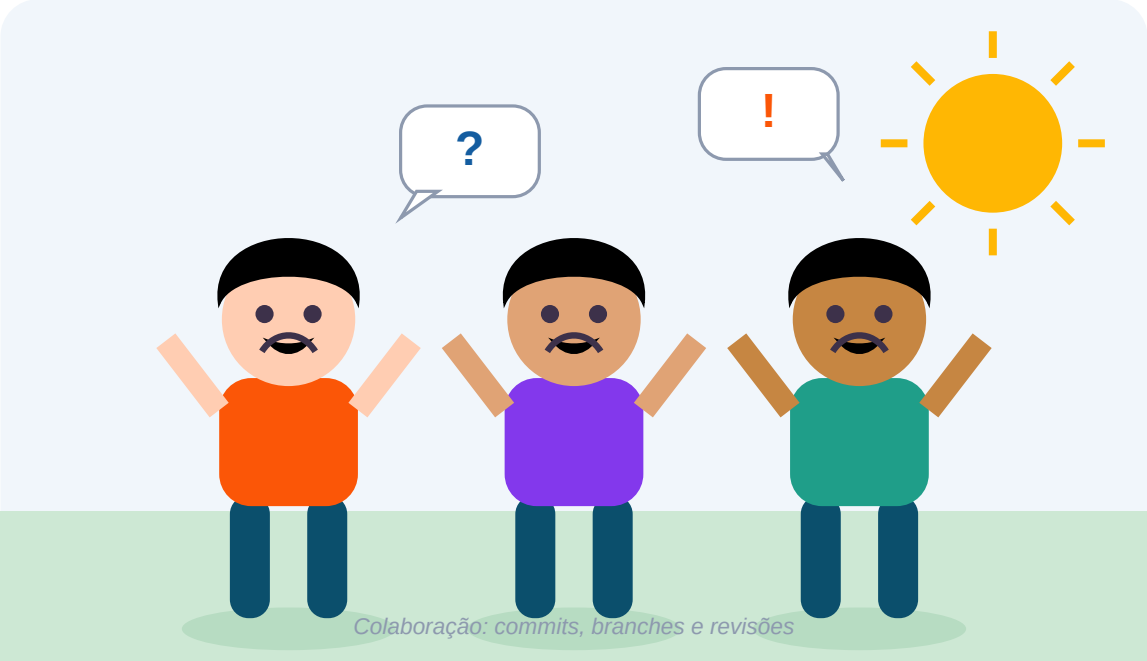
O comando **git add** seleciona arquivo por arquivo, e essa granularidade importa: um commit que mistura uma correção de texto com uma mudança de configuração é impossível de revisar. Use **git diff** antes de adicionar e **git status** sempre antes de comitar.

4.2 Branches, pull requests e code review

A branch principal deve ser sempre utilizável. Trabalho novo nasce em uma branch e volta por pull request, com revisão de outra pessoa. O pull request é também o lugar onde a automação roda: lint, testes e verificação de cobertura podem bloquear a entrada de código com problema. Isso é o que torna possível manter a branch principal sempre funcional.

4.3 Recuperar o que foi apagado

O comando **git reflog** mostra o histórico completo de onde a branch esteve, mesmo depois de comandos perigosos. O comando **git revert** cria um novo commit que desfaz outro commit, preservando o histórico. Essa é a diferença entre reescrever a história e apenas corrigir o caminho.



Desafio

Crie um repositório para um projeto real seu (organizador de arquivos, notas de estudo, currículo). Faça vinte commits com mensagens que expliquem a intenção, pratique um rebase, resolva um conflito de merge e publique o repositório com um README completo. Ao final, escreva um resumo de uma página explicando o que você aprendeu.

CAPÍTULO 5 - DADOS E PLANILHAS: LIMPAR, CRUZAR, DECIDIR

> **Objetivo:** Transformar dados brutos em informação confiável para tomar decisões.

Quase toda decisão profissional se apoia em uma planilha, e quase toda planilha tem problemas: datas em formatos diferentes, valores duplicados, campos em branco e totais que não batem. Antes de usar os dados, é preciso limpá-los. Sem isso, a análise é apenas uma forma organizada de tomar a decisão errada.

5.1 Os quatro problemas mais comuns

Inconsistência de formato: a mesma data escrita de três maneiras. **Duplicidade:** a mesma lançamento repetida, normalmente por dupla importação. **Valores ausentes:** células vazias que quebram cálculos. **Valores duplicados com nomes diferentes:** "João Silva" e "João A. Silva" são a mesma pessoa para o banco de dados.

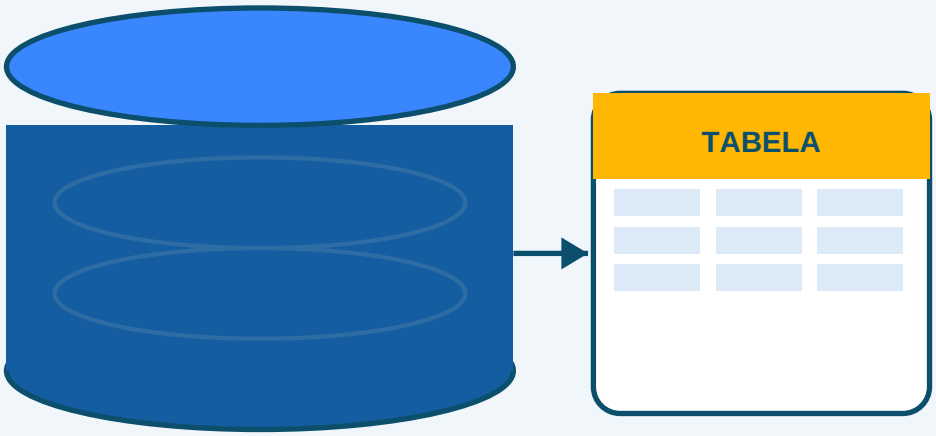
5.2 Tabela de referência e validação

Uma boa prática é manter uma tabela de referência com os valores válidos de cada coluna: os estados aceitos, as categorias permitidas, a faixa de preços. Depois, cada linha da base é validada contra essa tabela. Dados inválidos vão para uma aba separada de rejeitados, em vez de silenciosamente contaminar a análise.

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("vendas.xlsx")
df["data"] = pd.to_datetime(df["data"], errors="coerce", dayfirst=True)
df = df.drop_duplicates(subset=["pedido", "cliente"])
df = df.dropna(subset=["data", "valor"])
print(df.groupby("categoria")["valor"].sum().sort_values(ascending=False))
```

A biblioteca **pandas** é o padrão de fato para análise de dados em Python. O parâmetro **errors="coerce"** transforma valores inválidos em data vazia em vez de quebrar o programa, e o **dropna** remove linhas sem os campos essenciais. Sempre registre quantas linhas entraram e quantas saíram: a transparência sobre o tratamento de dados é o que separa uma análise confiável de um palpite bem apresentado.



Banco de dados: informação organizada e relacionada

Prática - Atividade 3

Pegue uma planilha real (vendas, gastos, presenças, notas). Antes de analisar, monte um relatório de qualidade: quantas linhas, quantas duplicadas, quantos valores ausentes por coluna, quais formatos de data aparecem. Depois limpe e produza um resumo com três indicadores relevantes para a sua vida. Registre cada decisão de limpeza tomada.

CAPÍTULO 6 - SEGURANÇA DIGITAL PARA VOCÊ E PARA A FAMÍLIA

> **Objetivo:** Proteger contas, dispositivos e dados pessoais com medidas simples e aplicáveis.

A maioria dos incidentes de segurança digital não vem de um ataque sofisticado. Vem de uma senha reutilizada, de uma atualização esquecida ou de uma pessoa que clicou em um link convincente. A boa notícia: as medidas mais eficazes também são as mais simples.

6.1 Senhas e autenticação em duas etapas

Uma senha forte e longa vale mais do que uma senha curta e complicada: uma frase de quatro palavras aleatórias é mais resistente a força bruta do que oito caracteres cheios de símbolos. O essencial, no entanto, é a unicidade: cada serviço deve ter sua própria senha. Com um gerenciador de senhas, isso deixa de ser um esforço. A autenticação em duas etapas (2FA) acrescenta um segundo fator, e continua sendo a medida que mais reduz os relatos de tomada de conta.

6.2 Atualizações, antivírus e backups

Atualizações corrigem falhas de segurança que já são conhecidas e já estão sendo exploradas. Deixar o sistema desatualizado é a porta destrancada enquanto o invasor sabe a chave. O antivírus analisa programas e sites que você visita. E o backup, seguindo a regra **3-2-1**: três cópias dos dados, em dois tipos de mídia, uma delas fora do local. Um backup testado é a única defesa real contra ransomware.

6.3 Golpes do dia a dia

O phishing usa urgência, autoridade e medo para apressar a decisão. Uma mensagem que diz "sua conta será bloqueada em 24 horas" quer que você aja antes de pensar. Regras práticas: confira o remetente e o endereço completo, acesse o serviço digitando o endereço no navegador em vez de clicar no link, desconfie de pedidos de pagamento por mensagem, e nunca envie código de verificação para ninguém.



Camadas de proteção no dia a dia

Desafio

Faça uma auditoria de 30 minutos: liste todas as contas que você usa, marque quais têm senha única e 2FA, verifique quais ainda não foram atualizadas há mais de um ano, e confirme que existe um backup recente e testado. Escreva o plano de ação com prazos.

CAPÍTULO 7 - DADOS PESSOAIS, LGPD E ÉTICA APLICADA

Objetivo: Compreender o marco legal de proteção de dados e tomar decisões éticas justificáveis.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ter finalidade definida, base legal clara e o mínimo necessário. A ideia central é simples: o titular dos dados tem direito de saber, de acesso, de correção, de revogação do consentimento e de eliminação quando não houver obrigação legal de guarda. Isso vale para empresas, escolas, clubes comunitários e também para projetos pessoais e de faculdade.

7.1 Dados pessoais e dados sensíveis

Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. Dado sensível é um subconjunto mais restrito: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde e dados biométricos. Para dados sensíveis, a lei é mais restritiva: em regra, só se coleta com consentimento específico e destacado, ou por outra base legal expressamente prevista.

7.2 Os direitos do titular e o papel do controlador

O **controlador** é quem decide por que e como os dados são tratados. O **operador** é quem trata os dados em nome do controlador. O **titular** é a pessoa dona dos dados. Os direitos do titular incluem acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamentos e revogação do consentimento. Nenhuma organização pode impedir o exercício desses direitos por meio de dificultação ou burocracia excessiva.

7.3 Ética aplicada ao trabalho técnico

Nem tudo o que é legal é aceitável. Antes de publicar um projeto, pergunte: as pessoas impactadas saberiam que seus dados foram usados? Elas teriam escolha? Os dados coletados são realmente necessários? O benefício justifica o risco? Um relatório de saúde, um aplicativo de vigilância, um cadastro de menores de idade: cada um desses casos pede um cuidado extra, porque o dano de um vazamento é desigual e difícil de reverter.

Prática - Atividade 4
Escolha um sistema ou aplicativo que você usa. Escreva uma mini política de privacidade em uma página: quais dados são coletados, por que, por quanto tempo, com quem são compartilhados e como a pessoa pode exercer seus direitos. Depois compare com a política real da empresa e aponte uma diferença.

CAPÍTULO 8 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO

Objetivo: Usar IA como ferramenta de trabalho com eficiência, verificação e responsabilidade.

A IA generativa entrou no trabalho como assistente de texto, código, planilha e imagem. O ganho de produtividade é real. O risco também: respostas convincentes e erradas, resumo que perde detalhe, texto que soa genérico, e dados confidenciais enviados para um serviço externo sem que ninguém tenha autorizado.

8.1 O que a IA faz bem e o que ela faz mal

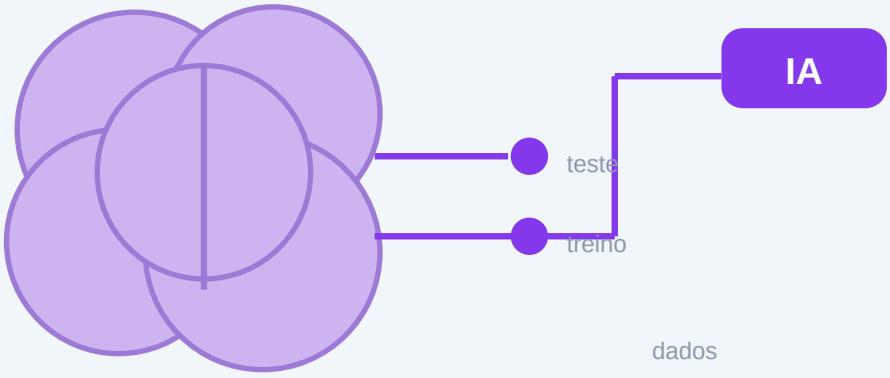
Ela é forte em **gerar variações** (dez títulos para um texto), **resumir** textos longos, **classificar** e **extrair** informação, **traduzir**, **explicar** código e **gerar um primeiro rascunho**. É fraca em **precisão factual atualizada**, **contagem e cálculo**, **raciocínio numérico** e em qualquer tarefa que exija **contexto da sua organização** que ela não tem acesso.

8.2 O fluxo seguro de uso

Defina a tarefa e o formato de saída. Forneça o contexto necessário, sem dados sensíveis ou confidenciais. Peça raciocínio passo a passo quando a tarefa for complexa. Revise cada afirmação contra uma fonte confiável. Reescreva no seu tom. E nunca publique a saída sem ler: a responsabilidade final é de quem assina.

8.3 Quando a IA não deve ser usada

Evite a IA em decisões que afetam diretamente a vida de outra pessoa (seleção, crédito, avaliação disciplinar, diagnóstico) sem revisão humana qualificada. Evite em dados confidenciais, métricas sensíveis e contexto que a empresa proíba em ferramentas externas. E evite como única fonte: um texto gerado sem verificação pode afirmar algo falso com a mesma aparência de segurança de um texto verdadeiro.



Como a máquina aprende com exemplos

Desafio

Escolha uma tarefa repetitiva do seu trabalho ou da sua rotina. Escreva um prompt estruturado (papel, contexto, tarefa, formato), compare o resultado com uma execução manual e calcule o tempo economizado. Escreva também um checklist de verificação com pelo menos cinco pontos.

CAPÍTULO 9 - PROJETO FINAL: AUTOMATIZE UM PROCESSO REAL

Objetivo: Entregar uma automação que funciona, e que outra pessoa consegue usar sem você por perto.

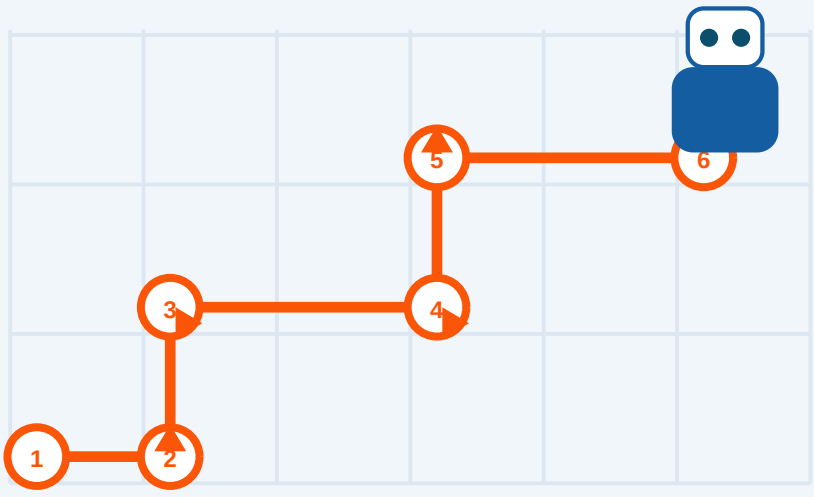
O projeto final parte de um processo real da sua vida, do seu trabalho ou da sua comunidade. Não precisa ser emocionante: precisa ser útil, medido e entregue com cuidado. Uma planilha que se atualiza sozinha, um relatório que chega por e-mail toda segunda-feira, um script que organiza a pasta de comprovantes. São esses projetos que mudam de verdade a rotina de quem os faz.

9.1 As seis etapas

1. Observar. Anote, por uma semana, tudo o que você faz de forma repetitiva. **2. Medir.** Quanto tempo cada tarefa consome? **3. Escolher.** Aplique o filtro: a tarefa é repetitiva? a regra é estável? o risco de errar é aceitável? **4. Prototipar.** A versão mais simples que funciona. **5. Testar.** Com dados reais e com casos que falham. **6. Entregar.** Com documentação, log e um caminho de retorno.

9.2 Critérios de pronto

- Resolve o problema declarado, e não um problema próximo
- Funciona sem intervenção manual em caso normal
- Falha de forma explícita e registra o motivo
- Não altera dados originais sem backup
- Tem documentação de uso em uma página
- Outra pessoa consegue executar sem perguntar nada
- Está em um repositório com licença e README



Do problema à entrega: um passo de cada vez

Desafio final

Apresente sua automação em cinco minutos: o processo original, o tempo que levava, o que

você construiu, o tempo que passou a levar e o que ainda está manual. Entregue também o código, o README e o log de uma execução real.

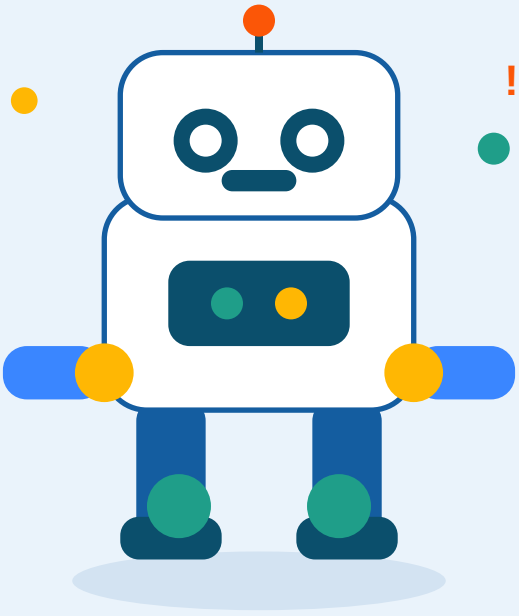
CAPÍTULO 10 - RECAPITULANDO E CONTINUANDO

O que você domina agora:

• Diagnosticar problemas de rede por camada
• Trabalhar com eficiência no terminal e automatizar com cron
• Escrever scripts em Python para tarefas reais
• Versionar qualquer projeto com Git e colaborar por pull request
• Limpar e analisar dados com confiança
• Proteger contas, dispositivos e backups com medidas simples
• Aplicar a LGPD e a ética nas decisões do dia a dia
• Usar IA como assistente com verificação e responsabilidade

Onde continuar:

- **Documentação do Python:** docs.python.org/pt-br/3/
- **Pro Git:** git-scm.com/book/pt-br
- **Guia da LGPD:** gov.br/anpd
- **CS Unplugged:** classic.csunplugged.org
- **Próximos temas:** contêiner, CI/CD, nuvem, observabilidade



Você controla a máquina, não o contrário

Parabéns. Quando a tecnologia deixa de ser algo que você só usa e passa a ser algo que você dirige, você ganha autonomia. Esse é o objetivo deste livro.

PLANNER DO PROJETO FINAL

Preencha antes de começar. Automatização sem plano vira script que ninguém entende depois de um mês.

Processo escolhido e por quê

Como ele é feito hoje (passo a passo)

Tempo gasto hoje, em minutos

O que a automação vai fazer (e o que não vai)

Dados de entrada e saída esperada

Riscos e como vou me proteger

Como vou testar (incluindo casos que falham)

Critério de pronto

Tempo economizado estimado

LINKS RÁPIDOS DE FERRAMENTAS

Clique no link para abrir a ferramenta no navegador. Todas são gratuitas para uso educacional.

FERRAMENTA	O QUE SERVE	LINK
Python no navegador	Experimentar sem instalar nada	**colab.research.google.com**
Documentação do Python	Referência oficial das funções	**docs.python.org/pt-br/3**
GitHub	Hospedar código e colaborar	**github.com**
Pro Git (livro livre)	Git do zero ao profissional	**git-scm.com/book/pt-br**
SQLite Browser	Consultar bancos de dados	**sqlitebrowser.org**
Visualg	Algoritmos com fluxogramas	**visualg3.com.br**
ANPD (LGPD)	Guia oficial de proteção de dados	**gov.br/anpd**
CS Unplugged	Conceitos de computação sem computador	**classic.csunplugged.org**
Laboratório Tech Social	Exercícios interativos e material do professor	**marquezbertin.github.io/laboratorio-tech-social**
QA_RUN	Questionários e quizzes de tecnologia	**marquezbertin.github.io/QA_RUN**
Material completo	Planos de aula e repositório do projeto	**github.com/Marquezbertin/Material-Didatico-Tecnologia**

Referência de estudo: a metodologia deste livro segue a abordagem de *Computer Science Unplugged* (Brian Harwell e colaboradores) e as documentações oficiais de Python, Git, SQLite, Linux e ANPD.

GLOSSÁRIO

Termo	SIGNIFICADO
2FA	Autenticação em duas etapas, com um segundo fator de verificação
Backup 3-2-1	Três cópias dos dados, em dois tipos de mídia, uma fora do local
Branch	Linha independente de desenvolvimento dentro de um repositório
CLI	Interface de linha de comando
Commit	Ponto registrado no histórico do Git, com autor e mensagem
Controlador	Quem decide por que e como os dados pessoais são tratados
Cron	Agendador de execução periódica de comandos no Linux
DHCP	Protocolo que distribui endereços IP e configuração de rede
DNS	Sistema que traduz nomes de domínio em endereços IP
NAT	Tradução de endereços, que permite compartilhar a conexão
PHI	Informação de saúde identificável, considerada dado sensível
Pipe	Operação que encadeia a saída de um comando na entrada de outro
Pull request	Proposta de integração de uma branch, sujeita a revisão
Python	Linguagem de programação de alto nível, legível e versátil
Reflog	Histórico de posições do HEAD, que permite recuperar branches apagadas
SHA-256	Algoritmo de resumo criptográfico usado para verificar integridade
SQL	Linguagem para consultar e manipular bancos de dados relacionais
TCP	Protocolo de transporte com conexão e entrega confiável
Titular	Pessoa a quem pertencem os dados pessoais tratados
UDP	Protocolo de transporte sem conexão, mais rápido e sem garantia
Versionamento	Prática de registrar e controlar mudanças em um projeto